2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{7-i}{3+i}=$（ ）

A. $2+i$　　B. $2-i$　　C. $-2+i$　　D. $-2-i$

【答案】**B**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数 $3-i$，得

$$\frac{7-i}{3+i}=\frac{(7-i)(3-i)}{(3+i)(3-i)}=\frac{20-10i}{10}=2-i$$

因此选 B.

2. 设 $\phi\in\mathbb{R}$，则“$\phi=0$”是“$f(x)=\cos(x+\phi)$（$x\in\mathbb{R}$）为偶函数”的（ ）

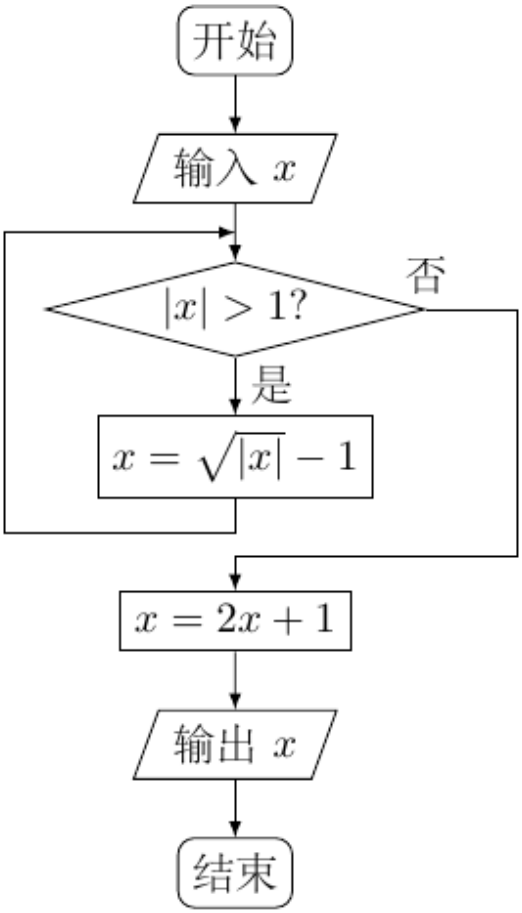
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

由和角公式，$f(x)=\cos x\cos\phi-\sin x\sin\phi$，从而 $f(-x)=\cos x\cos\phi+\sin x\sin\phi$. 因此 $f(x)-f(-x)=-2\sin x\sin\phi$. 要使 $f(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 为偶函数，必须且只须 $\sin\phi=0$，即 $\phi=k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）. 当 $\phi=0$ 时确有 $f(x)=\cos x$ 为偶函数；但取 $\phi=\pi$ 时 $f(x)=-\cos x$ 也为偶函数，故 $\phi=0$ 不是必要条件. 因此选 A.

3. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，当输入 x 的值为 -25 时，输出 x 的值为（ ）



A. -1　　B. 1　　C. 3　　D. 9

【答案】C

【解析】
程序先判断 $|x|>1$，若成立则把 x 替换为 $\sqrt{|x|}-1$. 从 $x=-25$ 开始，第一次循环后 $x=\sqrt{25}-1=4$，第二次循环后 $x=\sqrt{4}-1=1$. 此时 $|x|>1$ 不成立，执行 $x=2x+1$，得到输出值 3. 因此选 C.

4. 函数 $f(x)=2^x+x^3-2$ 在区间 $(0,1)$ 内的零点个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】B

【解析】
函数在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=1+0-2=-1<0$，$f(1)=2+1-2=1>0$，由零点存在定理知它在 $(0,1)$ 内至少有一个零点. 又因为在 $(0,1)$ 内

$$f'(x)=2^x\ln 2+3x^2>0$$

所以 $f(x)$ 在该区间上严格递增，至多有一个零点. 综上，零点个数为 1，因此选 B.

5. 在 $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^5$ 的二项展开式中，x 的系数为（ ）

A. 10　　B. -10　　C. 40　　D. -40

【答案】**D**

【解析】

二项展开式的第 $k+1$ 项为

$$C_5^k(2x^2)^{5-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_5^k 2^{5-k}(-1)^k x^{10-3k}$$

要得到 x 项，须有 $10-3k=1$，解得 $k=3$. 因此所求系数为

$$C_5^3 2^2(-1)^3 = -40$$

所以选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，已知 $8b=5c$，$C=2B$，则 $\cos C=$（ ）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $-\frac{7}{25}$　　C. $\pm\frac{7}{25}$　　D. $\frac{24}{25}$

【答案】**A**

【解析】

由三角形内角的范围及 $C=2B$，有 $0<B<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin B>0$ 且 $\cos B>0$. 由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{5}{8}$. 又 $C=2B$，故

$$\frac{\sin B}{\sin 2B}=\frac{\sin B}{2\sin B\cos B}=\frac{1}{2\cos B}=\frac{5}{8}$$

从而 $\cos B=\frac{4}{5}$. 因此

$$\cos C=\cos 2B=2\cos^2 B-1=2\left(\frac{4}{5}\right)^2-1=\frac{7}{25}$$

所以选 A.

7. 已知 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$AB=2$，设点 P，Q 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)\overrightarrow{AC}$，$\lambda\in\mathbb{R}$，若 $\overrightarrow{BQ}\cdot\overrightarrow{CP}=-\frac{3}{2}$，则 $\lambda=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1\pm\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1\pm\sqrt{10}}{2}$　　D. $\frac{-3\pm2\sqrt{2}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

以 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB}=(2,0)$，$\overrightarrow{AC}=\left(1,\sqrt{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AP}=(2\lambda,0)$，$\overrightarrow{AQ}=\left((1-\lambda),(1-\lambda)\sqrt{3}\right)$. 从而 $\overrightarrow{BQ}=\left(-1-\lambda,(1-\lambda)\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{CP}=\left(2\lambda-1,-\sqrt{3}\right)$. 两向量的数量积为

$$\overrightarrow{BQ}cdotarrow(CP)=(-1-\lambda)(2\lambda-1)-3(1-\lambda)=-2\lambda^2+2\lambda-2$$

由题设得 $-2\lambda^2+2\lambda-2=-\frac{3}{2}$，即 $\lambda^2-\lambda+\frac{1}{4}=0$，所以 $\lambda=\frac{1}{2}$. 因此选 A.

8. 设 m，$n\in\mathbb{R}$，若直线 $(m+1)x+(n+1)y-2=0$ 与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 相切，则 $m+n$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[1-\sqrt{3},1+\sqrt{3}\right]$

B. $\left(-\infty,1-\sqrt{3}\right]\cup\left[1+\sqrt{3},+\infty\right)$

C. $\left[2-2\sqrt{2},2+2\sqrt{2}\right]$

D. $\left(-\infty, 2-2\sqrt{2}\right] \cup \left[2+2\sqrt{2}, +\infty\right)$

【答案】**D**

【解析】

圆心为 $(1,1)$，半径为 1. 由点到直线的距离等于半径，得

$$\frac{|(m+1)+(n+1)-2|}{\sqrt{(m+1)^2+(n+1)^2}}=1$$

即 $(m+n)^2=(m+1)^2+(n+1)^2$，化简为 $(m-1)(n-1)=2$. 令 $u=m-1$，$v=n-1$，则 $uv=2$. 当 u，$v>0$ 时，$u+v\geq 2\sqrt{2}$；当 u，$v<0$ 时，$u+v\leq -2\sqrt{2}$. 由于 $m+n=u+v+2$，所以

$$m+n\in\left(-\infty, 2-2\sqrt{2}\right] \cup \left[2+2\sqrt{2}, +\infty\right)$$

因此选 D.

填空题

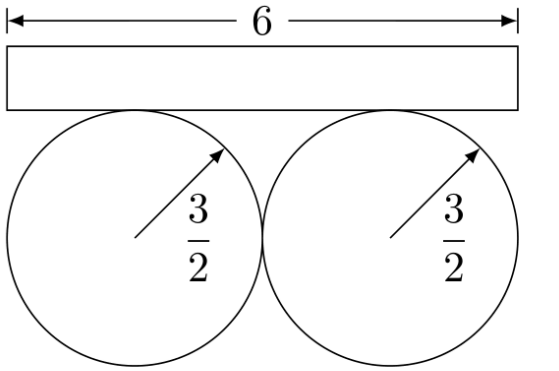
9. 某地区有小学 150 所，中学 75 所，大学 25 所. 现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 30 所学校对学生进行视力调查，应从小学中抽取_____{} 所学校，中学中抽取_____{} 所学校.

【答案】18)，(9

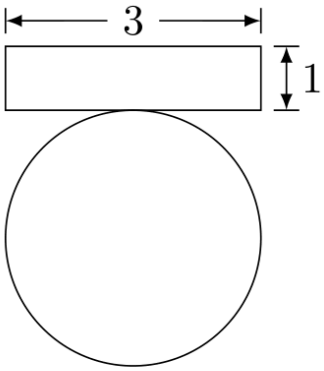
【解析】

学校总数为 $150+75+25=250$ 所，抽样比例为 $\frac{30}{250}=\frac{3}{25}$. 因此小学抽取 $150\times\frac{3}{25}=18$ 所，中学抽取 $75\times\frac{3}{25}=9$ 所.

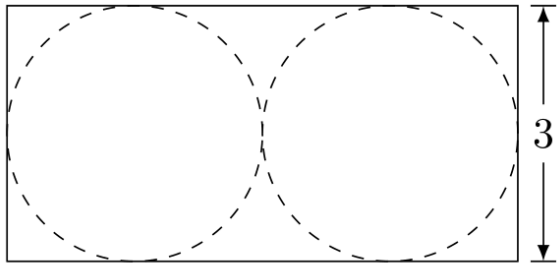
10. 一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为_____{}m^3.



正视图



侧视图



俯视图

【答案】$18+9\pi$

【解析】
由三视图可知，几何体由一个长为 6，宽为 3，高为 1 的长方体和两个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成．长方体体积为 $6\times 3\times 1=18$，两个球的体积为

$$2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=9\pi$$

所以几何体的体积为 $18+9\pi\sim m^3$.

11. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x+2|<3\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,(x-m)(x-2)<0\}$，且 $A\cap B=(-1,n)$，则 $m=$ $fillinblank\{\}$，$n=fillinblank\{\}$.

【答案】$-1)$，$(1$

【解析】
由 $|x+2|<3$，得 $-5<x<1$，即 $A=(-5,1)$．若 $m\neq 2$，则 B 是 m 与 2 之间的开区间；若 $m=2$，则 B 为空集，与题设不符．交集的左端点为 -1，而 A 的左端点为 -5，所以必须有 $\min\{m,2\}=-1$，从而 $m=-1$．此时 $B=(-1,2)$，故 $A\cap B=(-1,1)$，所以 $n=1$.

12. 已知抛物线的参数方程为 $begin\{cases\}x=2pt^2,\ y=2pt,end\{cases\}$（$t$ 为参数），其中 $p>0$，焦点为 F，准线为 l，过抛物线上一点 M 作 l 的垂线，垂足为 E，若 $|EF|=|MF|$，点 M 的横坐标是 3，则 $p=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】

消去参数得 $y^2=2px$，所以抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $l:x=-\frac{p}{2}$. 设点 M 对应的参数为 t，则 $M=(2pt^2,2pt)$，$E=\left(-\frac{p}{2},2pt\right)$. 因此

$$|EF|=psqrt(1+4t^2)$$

并且

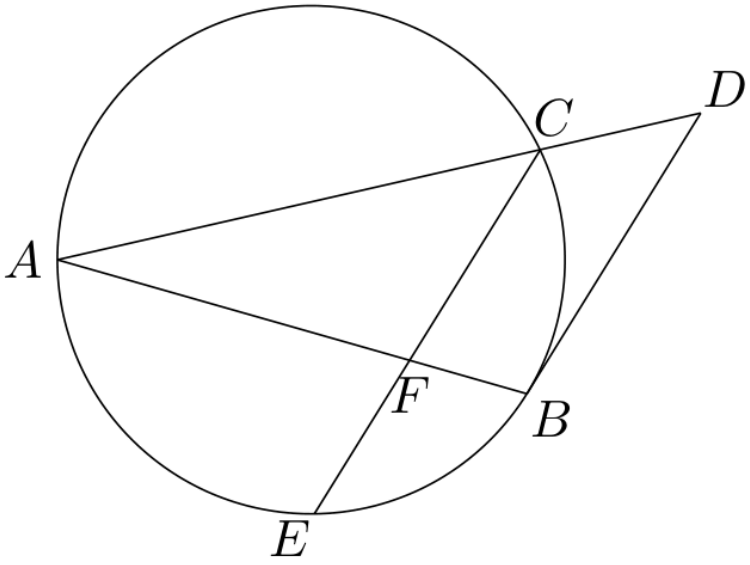
$$|MF|^2=\left(2pt^2-\frac{p}{2}\right)^2+(2pt)^2=p^2\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)^2$$

由 $p>0$ 得 $|MF|=p\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)$. 由 $|EF|=|MF|$，两边除以 p 后平方，得

$$1+4t^2=\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)^2$$

即 $4t^4-2t^2-\frac{3}{4}=0$，所以 $t^2=\frac{3}{4}$（另一根为负数，舍去）. 又因点 M 的横坐标为 $2pt^2=3$，故 $\frac{3}{2}p=3$，从而 $p=2$.

13. 如图，已知 AB 和 AC 是圆的两条弦，过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D. 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E，与 AB 相交于点 F，$AF=3$，$FB=1$，$EF=\frac{3}{2}$，则线段 CD 的长为_____{}.



【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】

由点 F 向圆作两条割线，利用相交弦定理得

$$FA\cdot FB=FC\cdot FE$$

所以 $FC=\frac{3\times1}{\frac{3}{2}}=2$. 又因为 $CF\parallel BD$，所以 $\triangle ACF\sim\triangle ADB$，从而

$$\frac{AC}{AD}=\frac{AF}{AB}=\frac{3}{4}$$

设 $CD=x$，则 $AC=3x$，$AD=4x$. 由点 D 的切线割线定理，得

$$DB^2=DC\cdot DA=4x^2$$

即 $DB=2x$. 相似三角形还给出 $\frac{CF}{DB}=\frac{AF}{AB}=\frac{3}{4}$，故 $DB=\frac{4}{3}CF=\frac{8}{3}$. 因此 $2x=\frac{8}{3}$，解得 $CD=x=\frac{4}{3}$.

14. 已知函数 $y=\frac{|x^2-1|}{x-1}$ 的图象与函数 $y=kx-2$ 的图象恰有两个交点，则实数 k 的取值范围是_____{}.

【答案】$(0,1)\cup(1,4)$

【解析】

函数定义域为 $x\neq 1$. 因 $|x^2-1|=|x-1||x+1|$，所以

$$\frac{|x^2-1|}{x-1}=begin\{cases\}x+1,x\leq -1 或 x>1,\backslash -x-1,-1<x<1.end\{cases\}$$

与直线 $y=kx-2$ 联立第一段，若 $k\neq 1$，交点横坐标为 $x_1=\frac{3}{k-1}$. 要求 $x_1\leq -1$ 或 $x_1>1$，得到 $k\in[-2,1)\cup(1,4)$；$k=1$ 时两直线平行，无交点.

联立第二段，若 $k\neq -1$，交点横坐标为 $x_2=\frac{1}{k+1}$. 要求 $-1<x_2<1$，得到 $k\in(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$；$k=-1$ 时两直线平行. 因此两段各有一个交点的参数必须属于

$$([-2,1)\cup(1,4))\cap((-\infty,-2)\cup(0,+\infty))=(0,1)\cup(1,4)$$

这正是图象共有两个交点的情形；其余取值下交点数不是两个. 因此

$$k\in(0,1)\cup(1,4)$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+2\cos^2 x-1$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

由和差化积公式及二倍角公式，

$$f(x)=2\sin 2x\cos\frac{\pi}{3}+\cos 2x=\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

1. (1) 函数 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$，故 $f(x)$ 的最小正周期为 π.
2. (2) 令 $t=2x$，则 $t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，且 $f(x)=\sin t+\cos t$. 其导数为 $\cos t-\sin t$，在该区间内于 $t=\frac{\pi}{4}$ 处由正变负，所以此时取得最大值 $\sqrt{2}$. 端点处 $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-1$，$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$，故最小值为 -1.

16. 有 4 个人去参加某娱乐活动，该活动有甲，乙两个游戏可供参加者选择. 为增加趣味性，约定：每个人通过掷一枚质地均匀的骰子决定自己去参加哪个游戏，掷出点数为 1 或 2 的人去参加甲游戏，掷出点数大于 2 的人去参加乙游戏.

1. (1) 求这 4 个人中恰有 2 人去参加甲游戏的概率；
2. (2) 求这 4 个人中去参加甲游戏的人数大于去参加乙游戏的人数的概率；
3. (3) 用 X，Y 分别表示这 4 个人中去参加甲，乙游戏的人数，记 $\xi=|X-Y|$，求随机变量 ξ 的分布列与数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

每个人参加甲游戏的概率为 $\frac{1}{3}$，参加乙游戏的概率为 $\frac{2}{3}$. 设恰有 i 人参加甲游戏的事件为 A_i，则

$$P(A_i)=C_4^{i\left(\frac{1}{3}\right)^i\left(\frac{2}{3}\right)^{4-i}}$$

1. (1)

$$P(A_2)=C_4^2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{8}{27}$$

2. (2) 甲游戏人数多于乙游戏人数等价于 $X>2$，所以

$$P(X>2)=P(A_3)+P(A_4)=C_4^3\left(\frac{1}{3}\right)^3\frac{2}{3}+\left(\frac{1}{3}\right)^4=\frac{1}{9}$$

1. (3) 因为 $X+Y=4$，所以 $\xi=|2X-4|$ 的可能取值为 0，2，4. 于是

$$P(\xi=0)=P(A_2)=\frac{8}{27}$$

$$P(\xi=2)=P(A_1)+P(A_3)=\frac{32}{81}+\frac{8}{81}=\frac{40}{81}$$

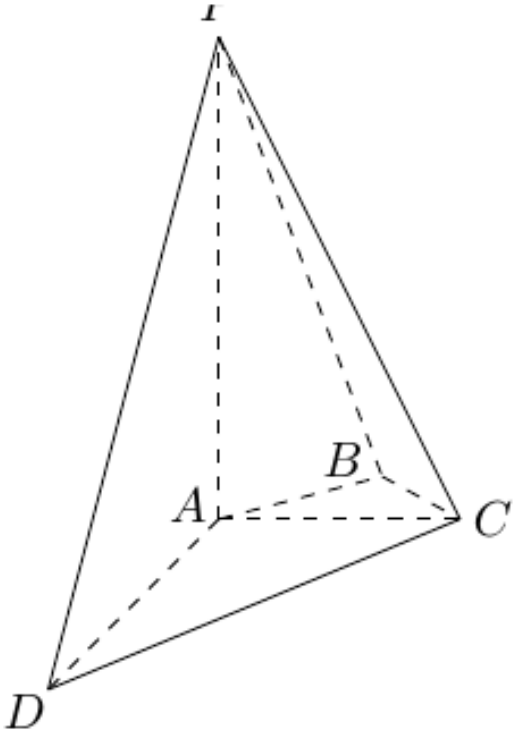
$$P(\xi=4)=P(A_0)+P(A_4)=\frac{16}{81}+\frac{1}{81}=\frac{17}{81}$$

故分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} ξ&0&2&4\ hline P&$\frac{8}{27}$&$\frac{40}{81}$&$\frac{17}{81}$ end{tabular} end{center} 数学期望为

$$E(\xi)=0\times\frac{8}{27}+2\times\frac{40}{81}+4\times\frac{17}{81}=\frac{148}{81}$$

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AC\perp AD$，$AB\perp BC$，$\angle BAC=45^\circ$，$PA=AD=2$，$AC=1$.

1. (1) 证明 $PC\perp AD$；
2. (2) 求二面角 $A-PC-D$ 的正弦值；
3. (3) 设 E 为棱 PA 上的点，满足异面直线 BE 与 CD 所成的角为 30°，求 AE 的长.



【解析】

建立空间直角坐标系，使 A 为原点，AD 为 x 轴，AC 为 y 轴，AP 为 z 轴．于是 $D=(2,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$P=(0,0,2)$．设 $B=(u,v,0)$．由 $\angle BAC=45^\circ$ 且 $v>0$，有

$$\frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $u^2=v^2$．又由 $AB\perp BC$，得

$$(u,v,0)\cdot(-u,1-v,0)=0$$

即 $u^2+v^2=v$．因 $v>0$，解得 $v=\frac{1}{2}$，$u=+-\frac{1}{2}$．由四边形 $ABCD$ 的顶点顺序，B 与 D 位于直线 AC 的两侧，故 $u=-\frac{1}{2}$．因此 $A=(0,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$B=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$P=(0,0,2)$．

1. （1）$\overrightarrow{PC}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{AD}=(2,0,0)$，所以 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(AD)=0$，从而 $PC\perp AD$．
2. （2）平面 PAC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,0,0)$．平面 PCD 内两条相交向量可取 $\overrightarrow{PC}=(0,1,-2)$ 和 $\overrightarrow{PD}=(2,0,-2)$，故其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(1,2,1)$．设二面角的平面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{6}}$$

所以

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{1}{6}}=frac\{\sqrt{30}\}6$$

1. （3）设 $AE=h$，则 $E=(0,0,h)$，且 $0\le h\le 2$．取 $\overrightarrow{BE}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},h\right)$，$\overrightarrow{CD}=(2,-1,0)$．

于是 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(CD)=\frac{3}{2}$，$|BE|=\sqrt{h^2+\frac{1}{2}}$，$|CD|=\sqrt{5}$．由异面直线所成角取锐角，得

$$\cos 30^\circ=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{h^2+\frac{1}{2}}\sqrt{5}}$$

化简得 $h^2=\frac{1}{10}$．因 $h\ge 0$，所以 $AE=h=\frac{\sqrt{10}}{10}$．

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，其前 n 项和为 S_n，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=b_1=2$，$a_4+b_4=27$，$S_4-b_4=10$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $T_n=a_nb_1+a_{n-1}b_2+\ldots+a_1b_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，证明 $T_n+12=-2a_n+10b_n$ （$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则 $a_4=2+3d$，$b_4=2q^3$，$S_4=8+6d$. 由题设得

$$begin\{cases\}2+3d+2q^3=27,\backslash 8+6d-2q^3=10end\{cases\}$$

两式相加得 $10+9d=37$，所以 $d=3$. 代入第一式得 $2q^3=16$，从而 $q=2$. 因此 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$，$b_n=2\cdot 2^{n-1}=2^n$.

1. （1）由上面的计算，$a_n=3n-1$，$b_n=2^n$.
2. （2）由 $b_{n+1}=2b_n$，有

$$T_{n+1}=a_{n+1}b_1+a_nb_2+\cdots+a_1b_{n+1}$$

而

$$2T_n=a_nb_2+a_{n-1}b_3+\cdots+a_1b_{n+1}$$

所以 $T_{n+1}=2T_n+2a_{n+1}=2T_n+6n+4$. 当 $n=1$ 时，$T_1=a_1b_1=4$，且

$$T_1+12=16=-2a_1+10b_1$$

假设对某个正整数 n 有 $T_n+12=-2a_n+10b_n$，则

$$T_{n+1}+12=2T_n+6n+16=2(-2a_n+10b_n-12)+6n+16$$

从而

$$T_{n+1}+12=-4(3n-1)+20b_n+6n-8=-6n-4+20b_n=-2a_{n+1}+10b_{n+1}$$

其中使用了 $a_{n+1}=3(n+1)-1$ 和 $b_{n+1}=2b_n$. 由数学归纳法，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $T_n+12=-2a_n+10b_n$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右顶点分别为 A，B，点 P 在椭圆上且异于 A，B 两点，点 O 为坐标原点.

1. (1) 若直线 AP 与 BP 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，求椭圆的离心率；
2. (2) 若 $|AP|=|OA|$，证明直线 OP 的斜率 k 满足 $|k|>\sqrt{3}$.

【解析】

设 $P=(x_0,y_0)$. 因 P 不是左右顶点，故 $y_0\neq 0$.

1. (1) 椭圆左右顶点为 $A=(-a,0)$，$B=(a,0)$，所以 $k_{AP}=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_{BP}=\frac{y_0}{x_0-a}$.

由椭圆方程，$y_0^2=\frac{b^2}{a^2}\left(a^2-x_0^2\right)$，故

$$k_{AP}k_{BP}=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}=-\frac{b^2}{a^2}$$

由题设 $-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{2}$. 椭圆离心率为

$$e=frac\left\{\sqrt{a^2-b^2}\right\}a=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

1. (2) 令 $r=\frac{b^2}{a^2}$，则 $0<r<1$，再令 $u=\frac{x_0}{a}$. 由 $|AP|=|OA|=a$ 和椭圆方程，得

$$(u+1)^2+r\left(1-u^2\right)=1$$

即 $(1-r)u^2+2u+r=0$. 在 $[-1,1]$ 上，该式左端的导数为 $2(1-r)u+2\geq 2r>0$，故左端严格递增；又

$$(1-r)\left(-\frac{1}{2}\right)^2+2\left(-\frac{1}{2}\right)+r=\frac{3(r-1)}{4}<0$$

所以方程在 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 内的根就是 u. 由于 $u\neq 0$，直线 OP 的斜率存在，且

$$k^2=\frac{y_0^2}{x_0^2}=\frac{r\left(1-u^2\right)}{u^2}=-1-\frac{2}{u}$$

从而

$$k^2-3=-1-\frac{2}{u}-3=\frac{-2(2u+1)}{u}>0$$

因为 $-\frac{1}{2}<u<0$. 故 $|k|>\sqrt{3}$.

20. 已知函数 $f(x)=x-\ln(x+a)$ 的最小值为 0，其中 $a>0$.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 若对任意的 $x\in[0,+\infty)$，有 $f(x)\leq kx^2$ 成立. 求实数 k 的最小值；
3. (3) 证明：$\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{2i-1}-\ln(2n+1)<2$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

函数定义域为 $(-a,+\infty)$，且

$$f'(x)=1-\frac{1}{x+a}=\frac{x+a-1}{x+a}$$

因此当 $x\in(-a,1-a)$ 时 $f'(x)<0$，当 $x\in(1-a,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，函数在 $x=1-a$ 处取得最小值. 由最小值为零，得

$$f(1-a)=1-a-\ln 1=1-a=0$$

所以 $a=1$.

1. （1）$a=1$，故 $f(x)=x-\ln(1+x)$.
2. （2）若 $k\le 0$，取 $x=1$，有 $f(1)=1-\ln 2>0$，而 $kx^2\le 0$，不满足题设. 因此只需考察 $k>0$. 令

$$h(x)=\frac{x^2}{2}-x+\ln(1+x)$$

则 $h(0)=0$，且

$$h'(x)=x-1+\frac{1}{1+x}=\frac{x^2}{1+x}\ge 0$$

所以 $h(x)\ge 0$，即 $x-\ln(1+x)\le\frac{x^2}{2}$，故 $k=\frac{1}{2}$ 时不等式对任意 $x\ge 0$ 成立. 另一方面，当 $x>0$ 时，任何满足条件的 k 都有

$$k\ge\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}$$

而

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\frac{1}{(1+x)}}{2x}=\frac{1}{2}$$

所以 $k\ge\frac{1}{2}$. 因此 k 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

1. （3）当 $n=1$ 时，左端为 $2-\ln 3<2$. 当 $n\ge 2$ 时，令 $u=\frac{1}{i-1}>0$，则

$$\ln\frac{i}{i-1}-\frac{2}{2i-1}=\ln(1+u)-\frac{2u}{2+u}$$

记右端为 $r(u)$，有 $r(0)=0$，且

$$r'(u)=\frac{1}{1+u}-\frac{4}{(2+u)^2}=\frac{u^2}{(1+u)(2+u)^2}>0$$

所以 $\ln\frac{i}{i-1}>\frac{2}{2i-1}$. 于是

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{2i-1}=2+\sum_{i=2}^{n}\frac{2}{2i-1}<2+\sum_{i=2}^{n}\ln\frac{i}{i-1}=2+\ln n<2+\ln(2n+1)$$

移项即得 $\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{2i-1}-\ln(2n+1)<2$.